

Semana 1.

Actividad orientadora 2.

1.3 Metabolismo de los glúcidos.

1.3.1 Incorporación de los monosacáridos a la célula.

1.3.2 Metabolismo del glucógeno.

1.3.3 Metabolismo de la glucosa.

1.3.4 Otras vías del metabolismo glucídico.

Objetivos específicos.

1. Explicar el mecanismo de incorporación de los monosacáridos a la célula y sus diferencias entre los tejidos, hasta el nivel molecular, mediante el uso de la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Explicar los mecanismos de síntesis y degradación de los glúcidos, teniendo en cuenta su importancia biológica, regulación, rendimiento energético y las condiciones metabólicas en las cuáles ocurren estas vías hasta el nivel molecular, mediante el uso de la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Analizar los vínculos metabólicos que se establecen entre las vías del metabolismo glucídico hasta el nivel molecular, utilizando la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
4. Interpretar las alteraciones que se producen en el metabolismo de los glúcidos por deficiencia de algunas de las enzimas que participan en su funcionamiento normal, en condiciones reales o modeladas, utilizando la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos:

1.3 Metabolismo de los glúcidos

1.3.1 Incorporación de los monosacáridos a la célula.

Transporte de los monosacáridos a través de la membrana plasmática. Similitudes y diferencias en los tejidos. Fosforilación inicial de las hexosas. Enzimas que participan. Efecto regulador de la disponibilidad de sustrato. Significado metabólico de la fosforilación.

1.3.2 Metabolismo del glucógeno.

Glucogenogénesis. Características generales. Características enzimáticas del proceso. Regulación. Glucogenolisis. Características generales. Características enzimáticas del proceso. Diferencias del proceso en diferentes tejidos. Balance entre la génesis y la lisis del glucógeno. Efecto regulador de la modificación covalente. Efecto regulador de la especialización celular. Regulación de la glicemia por el hígado. Significado del glucógeno hepático y muscular. Las glucogenosis. Características generales. Estudio de la glucogenosis por deficiencia de la glucosa 6 fosfatasa.

1.3.3 Metabolismo de la glucosa.

Glicólisis. Concepto. Características generales. Etapas claves. Rendimiento energético. La gluconeogénesis. Concepto. Características generales. Etapas claves. Importancia biológica. Etapas diferenciales entre la glicólisis y la gluconeogénesis. Regulación coordinada de estos procesos. Efecto regulador de la modificación alostérica. La fructosa 2-6 bisfosfato como efector alostérico. El metabolismo de la glucosa en hiperglicemia e hipoglicemia. Significado del metabolismo de la glucosa en diferentes órganos y tejidos.

1.3.4 Otras vías del metabolismo glucídico. El ciclo de las pentosas. Concepto. Importancia biológica. Relaciones con otros procesos. Características generales del metabolismo de las hexosas. La glucosa 6 fosfato como compuesto central del metabolismo de los glúcidos, ejemplo de integración como metabolito de encrucijada. La galactosemia. Correlación entre los defectos enzimáticos y los signos clínicos. El metabolismo de los glúcidos como fuente de energía, fuente de equivalentes de reducción, fuente de elementos estructurales y precursor de otros compuestos.

Orientaciones al contenido

Antes de comenzar con el estudio de las vías metabólicas particulares de los glúcidos, lípidos y compuestos nitrogenados de bajo peso molecular, te sugerimos que rememores los contenidos estudiados en Morfofisiología I referidos a: metabolismo, concepto, componentes, vínculos entre ellos, vías y ciclos metabólicos. Esto se encuentra en el libro de texto *Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, página 619.*

- Revisa el libro de texto *Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 42, páginas 715 y 716.* Estudia los siguientes aspectos:

- Incorporación de la glucosa a la célula. Precisa los diferentes transportadores de la glucosa, particularizando en el GLUT 4 y su relación con la insulina.
- Importancia biológica de la fosforilación inicial de las hexosas, enzimas que participan en este proceso y su papel en la regulación de la glicemia. Esta es la forma en que se manifiesta el efecto regulador de la disponibilidad de sustrato, que es uno de los mecanismos de regulación del metabolismo.
- Sobre lo estudiado completa el siguiente cuadro.

Enzima	Glucocinasa	Hexocinasa
Sustrato		
Localización tisular		
Regulación		
Afinidad por el sustrato		

Con respecto al metabolismo del glucógeno

- Revisa el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 43, páginas de la 721 a la 730 y de la 734 a la 738, así como Bioquímica de Hicks, capítulo 14, páginas de la 261 a la 273. Esto se encuentra además en el folleto complementario de MIR, páginas 12 a la 20.
- Luego de haber estudiado estos contenidos estás en condiciones de completar el siguiente cuadro.

Aspectos	Glucogénesis	Glucogenolisis hepática	Glucogenolisis muscular
Metabolito inicial			
Metabolito final			
Localización celular			
Localización tisular			
Enzimas fundamentales			
Enzima reguladora			

La regulación de estos procesos comprende varios mecanismos, e incluye la regulación covalente y alostérica de las enzimas principales, la glucógeno sintetasa y la glucógeno fosforilasa, así como la regulación hormonal. El glucagón y la adrenalina favorecen la glucogenólisis, mientras que la insulina ejerce un efecto contrario.

De forma simplificada, en la modificación covalente, el glucagón y la adrenalina provocan la fosforilación de ambas enzimas, lo que trae como consecuencia que la glucógeno sintetasa se inhiba y la glucógeno fosforilasa se active.

La insulina provoca la desfosforilación de las dos enzimas, lo que activa la glucógeno sintetasa e inhibe la glucógeno fosforilasa.

Con respecto a la modificación alostérica, es más evidente en las formas menos activas de las dos enzimas. La glucógeno sintetasa D, poco activa es activada por la glucosa 6 P, mientras que la glucógeno fosforilasa, en su forma b, es activada por el AMP.

Para profundizar en estos aspectos debes revisar el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo 3, páginas de la 729 a la 739.

Es importante que comprendas el significado biológico del glucógeno hepático y muscular. La presencia en el hígado de la enzima glucosa 6 fosfatasa permite la desfosforilación de la glucosa 6 fosfato y el paso de la glucosa libre a la sangre para mantener la glicemia, mientras que en el músculo la ausencia de esta enzima hace que la glucosa 6 fosfato se utilice como fuente de energía para la contracción muscular, siendo este el metabolito final de la glucogenolisis muscular.

- Con respecto a las glucogenosis, revisa el concepto y el cuadro que aparece en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 43, página 740, y en el tomo IV, capítulo 76, página 1338 de Bioquímica Médica de Cardellá, así como en Bioquímica de Hicks, capítulo 14, páginas de la 273 a la 275, donde apreciarás los diferentes tipos de las mismas, las enzimas deficientes y las manifestaciones clínicas principales.

Para estudiar el metabolismo de la glucosa sigue las siguientes orientaciones.

- Revisa el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 44, páginas 744, 752 y de la 755 a la 756 y el material complementario de metabolismo de la glucosa que aparece en el CD.
- Estudia el concepto de glicólisis.
- Completa el siguiente cuadro.

Aspectos	Glicólisis aeróbica	Glicólisis anaeróbica
Metabolito inicial		
Metabolito final		
Localización celular		
Localización tisular		

Enzima reguladora		
Importancia biológica		

- Estudia lo referido al rendimiento energético de la glucólisis.
- Estudia el concepto de gluconeogénesis. Este contenido lo encontrarás en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 44, página 758. Esta misma bibliografía te servirá para completar el cuadro siguiente.

Aspectos	Gluconeogénesis
Metabolito inicial	
Metabolito final	
Localización celular	
Localización tisular	
Enzima reguladora	
Importancia biológica	

Observa que en la gluconeogénesis hay reacciones comunes con la glucólisis, que utilizan las mismas enzimas, excepto tres reacciones irreversibles que son sustituidas por rodeos metabólicos. Estas son

Reacciones irreversibles	Enzimas	
	Glicólisis	Gluconeogénesis
Ác. Fosfoenolpirúvico a ác. Pirúvico	• Pirúvico quinasa	• Pirúvico carboxilasa. • Deshidrogenasa málica mitocondrial. • Deshidrogenasa málica citoplasmática. • Fosfoenolpirúvico carboxiquinasa.
Fructosa 6 P a fructosa 1- 6 di P	• Fosfofructoquinasa	• Difosfofructofosfatasa
Glucosa a glucosa 6 P	• Hexoquinasa	• Glucosa 6 fosfatasa

Puedes profundizar estos aspectos en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 44, páginas de la 759 a la 761, también en Bioquímica de Hicks, capítulo 15, páginas de la 276 a la 288. Estos contenidos están muy bien explicados en el material complementario de metabolismo de la glucosa.

- Para estudiar la regulación coordinada de estos procesos revisa el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 44, página 762.

- El metabolismo de la glucosa en diferentes tejidos puedes estudiarlo en las páginas 762 y 763 del mismo texto, enfatiza en las relaciones que se establecen entre el hígado y el músculo (ciclos de Cori y de Cahill).

Referente al ciclo de las pentosas puntualiza los siguientes aspectos:

- Concepto.
- Localización celular y tisular.
- Importancia biológica.

Utiliza el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 44, páginas 764 y 765.

- Con respecto al metabolismo de otras hexosas, revisa el contenido en el texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 44, página 756. Solamente deberás enfatizar en las enzimas correspondientes a la vía de incorporación de la galactosa, ya que te será necesario posteriormente para la comprensión de la galactosemia.

Como características generales de dicho metabolismo es importante que recuerdes:

- ✓ El rendimiento energético de la degradación de todas las hexosas es el mismo.
 - ✓ Las hexosas se incorporan a la vía glicolítica mediante reacciones particulares que sólo difieren en la formación de las dos triosas fosfatadas.
 - ✓ Todas las hexosas sufren similares transformaciones luego de su incorporación a la vía glicolítica.
- Con respecto a la galactosemia clásica, relaciona el defecto enzimático con las alteraciones metabólicas producidas y los signos clínicos, estos contenidos puedes estudiarlos en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo IV, capítulo 76, página 1336.

En relación con los destinos metabólicos de la glucosa 6 P, revisa el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 42, página 717.

- En el folleto complementario de MIR en la página 23, te recomendamos que puntualices.
 - La vía glucolítica como fuente de energía.
 - La vía de las pentosas como fuente de equivalentes de reducción.

- Los glúcidos como precursores de otros compuestos, precisando la participación del NADPH proveniente del ciclo de las pentosas y la acetil CoA proveniente de la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico en la síntesis de ácidos grasos; así como la participación de intermediarios de la vía glucolítica como la fosfodihidroxiacetona en la formación del glicerofosfato.